

Численная проверка области применимости уравнения Ван-дер-Ваальса как эффективной аппроксимации изотерм Lennard–Jones-флюида

Стас Смекалин¹

¹Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия
(Dated: June 20, 2026)

Методом молекулярной динамики исследованы изотермы трехмерного флюида частиц, взаимодействующих посредством потенциала Леннарда–Джонса. Расчеты выполнены в периодической кубической ячейке в NVT -ансамбле в диапазоне приведенных температур $0.7 \leq T \leq 1.5$ и на сетке плотностей, охватывающей разреженный газ, область немонотонных изотерм и плотный флюид. По однофазной газовой части данных восстановлены эффективные параметры уравнения Ван-дер-Ваальса, $a = 5.520$ и $b = 1.632$; на использованных при подгонке точках получены $\text{RMSE} = 1.52 \times 10^{-3}$ и $\text{MAE} = 9.76 \times 10^{-4}$. Затем модель экстраполирована за пределы области подгонки и сопоставлена с численными изотермами и приближенной спинодалью, восстановленной по границам участков с $(\partial P / \partial \rho)_T < 0$. Уравнение Ван-дер-Ваальса правильно передает температурный масштаб исчезновения механической неустойчивости, но заметно искажает форму спинодали и плотностный масштаб переходной области. Зависимость удельной потенциальной энергии от плотности при температурах выше критической оказывается близкой к линейной, что согласуется с однородностью флюида и слабой зависимостью его парной структуры от плотности в исследованном диапазоне. Полученные результаты показывают, что двухпараметрическое уравнение Ван-дер-Ваальса служит точной локальной аппроксимацией газовой ветви, но не дает количественно корректного глобального описания Lennard–Jones-флюида.

I. ВВЕДЕНИЕ

Связь между микроскопическим межчастичным взаимодействием и макроскопическим уравнением состояния является одной из центральных задач статистической физики. Потенциал Леннарда–Джонса представляет простейшую модель, в которой одновременно присутствуют короткодействующее отталкивание и дальнейшее притяжение, необходимые для возникновения газожидкостного перехода. Несмотря на минимальность модели, ее термодинамика уже содержит критическую область, метастабильные состояния и плотную жидкую фазу.

Уравнение Ван-дер-Ваальса является классическим среднеполевым приближением, учитывающим исключенный объем частиц и среднее притяжение двумя постоянными a и b . Оно качественно воспроизводит существование критической точки и немонотонной докритической изотермы, однако не следует непосредственно из потенциала Леннарда–Джонса и не обязано количественно описывать его во всем диапазоне состояний. Поэтому параметры a и b в настоящей работе рассматриваются как эффективные параметры, определенные для явно заданной области температур и плотностей.

Цель работы состоит в численном определении изотерм Lennard–Jones-флюида, локальной подгонке уравнения Ван-дер-Ваальса по однофазной газовой области и проверке того, какие свойства численной модели сохраняются при экстраполяции этой аппроксимации к фазово-неустойчивым и плотным состояниям. Особое внимание уделяется сравнению спинодалей и анализу удельной потенциальной энергии как дополнительной характеристики

структурной перестройки флюида.

II. МОДЕЛЬ И ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД

A. Потенциал взаимодействия и приведенные единицы

Рассматривалась система из N одинаковых частиц массы m , взаимодействующих посредством парного потенциала Леннарда–Джонса

$$u(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]. \quad (1)$$

Вычисления проводились в приведенных единицах

$$\sigma = \epsilon = m = k_B = 1, \quad (2)$$

так что температура, давление, плотность и энергия далее приводятся в соответствующих безразмерных LJ-единицах. Потенциал обрезался на расстоянии $r_c = 2.5\sigma$.

Частицы находились в кубической ячейке объема $V = L^3$ с периодическими граничными условиями. Средняя численная плотность задавалась как

$$\rho = \frac{N}{V}. \quad (3)$$

B. Молекулярная динамика

Динамика интегрировалась в NVT -ансамбле с использованием термостата Ланжевена. Для каждой

пары (T, ρ) выполнялось несколько независимых прогонов с разными случайными начальными условиями. Каждый прогон состоял из участка релаксации, данные которого отбрасывались, и последующего участка измерения, на котором усреднялись температура, давление, потенциальная и кинетическая энергии.

Начальные координаты формировались без перекрытий частиц, после чего начальные скорости выбирались из распределения Максвелла при заданной температуре. Расчеты выполнялись с помощью пакета OpenMM на графическом ускорителе.

С. Давление и статистические погрешности

Давление в периодической системе определялось по вириальной формуле

$$P = \rho T + \frac{1}{3V} \left\langle \sum_{i < j} \mathbf{r}_{ij} \cdot \mathbf{F}_{ij} \right\rangle, \quad (4)$$

где $\mathbf{r}_{ij}$ — вектор минимального образа между частицами, а $\mathbf{F}_{ij}$ — действующая между ними сила. Первый член в Eq. (4) является идеальным вкладом, тогда как вириальный член учитывает притяжение и отталкивание. Для разреженного газа вириальная поправка стремится к нулю и выполняется $P \rightarrow \rho T$.

Для каждой пары (T, ρ) результаты независимых прогонов усреднялись по seed. Погрешность точки оценивалась по разбросу независимых средних значений давления. На графиках показаны средние значения и соответствующие интервалы неопределенности.

III. ЧИСЛЕННЫЕ ИЗОТЕРМЫ

На рис. 1 представлены полученные зависимости давления от плотности для температур от $T = 0.7$ до $T = 1.5$. При малых плотностях все кривые приближаются к идеальному пределу $P = \rho T$. При увеличении плотности притягивающая часть взаимодействия уменьшает давление относительно идеального значения. На докритических изотермах возникает немонотонный участок, на котором давление уменьшается при росте плотности и в части диапазона может принимать отрицательные значения. При дальнейшем сжатии доминирует короткодействующее отталкивание, и давление быстро возрастает на плотной ветви.

Отрицательный наклон конечной системы изотермы не следует интерпретировать как устойчивую макроскопическую ветвь равновесного вещества. Для однородной фазы механическая

устойчивость требует

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_T > 0. \quad (5)$$

Нарушение этого условия соответствует области механической неустойчивости однородного состояния. В конечной периодической NVT-системе наблюдаемая форма кривой дополнительно зависит от времени релаксации, размера ячейки, метастабильности и морфологии неоднородного состояния. Поэтому далее немонотонные участки используются для построения приближенной численной спинодали, но не отождествляются с точной термодинамической кривой сосуществования.

IV. УДЕЛЬНАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

Зависимость удельной потенциальной энергии U/N от плотности показана на рис. 2. При $\rho \rightarrow 0$ среднее число взаимодействующих соседей стремится к нулю и $U/N \rightarrow 0$. С увеличением плотности потенциальная энергия становится отрицательной вследствие притяжения между частицами. На низких температурах форма кривой заметно меняется в области структурной перестройки и образования плотных связанных областей.

Для однородного изотропного флюида средняя потенциальная энергия выражается через радиальную функцию распределения $g(r; \rho, T)$:

$$\frac{U}{N} = 2\pi\rho \int_0^{r_c} u(r)g(r; \rho, T)r^2 dr. \quad (6)$$

Если при фиксированной температуре форма $g(r; \rho, T)$ слабо изменяется с плотностью, интеграл в Eq. (6) остается приблизительно постоянным и возникает линейная зависимость

$$\frac{U}{N} \simeq C(T)\rho. \quad (7)$$

Именно такое поведение наблюдается для температур выше критической в исследованном диапазоне плотностей. Оно согласуется с отсутствием макроскопического разделения фаз и со сравнительно слабым изменением локальной парной структуры при сжатии. Нарушение линейности на более низких температурах служит независимым качественным признаком структурной перестройки и согласуется с критической температурой, оцененной по исчезновению немонотонности изотерм.

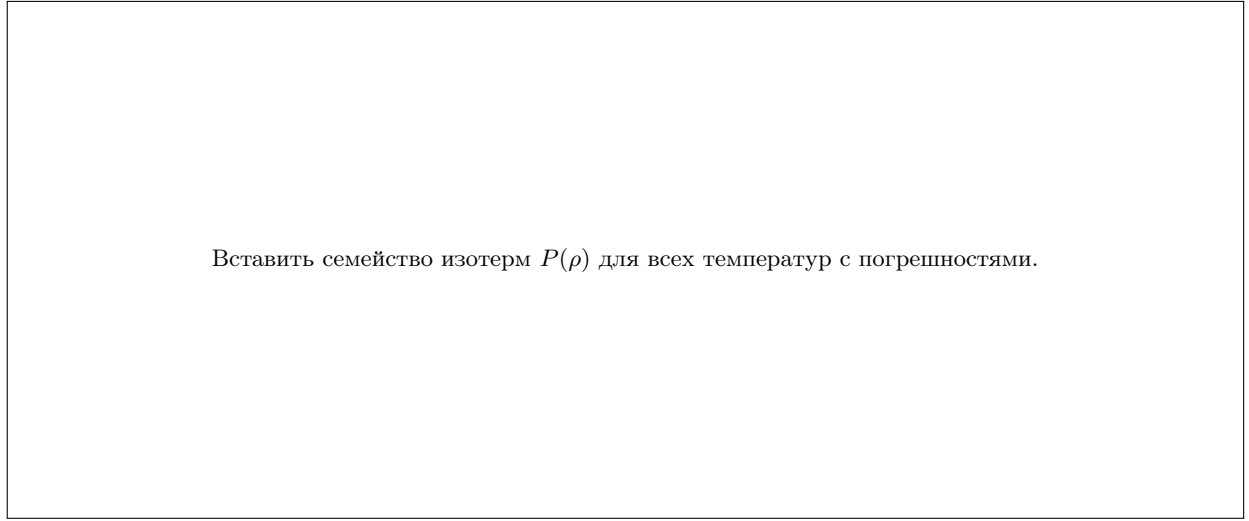


Figure 1. Изотермы Lennard–Jones–флюида, полученные методом молекулярной динамики. Показаны средние значения давления по независимым прогонам; вертикальные отрезки соответствуют статистической погрешности. Пунктиром может быть показан идеальногоазовый предел $P = \rho T$ для нескольких характерных температур.

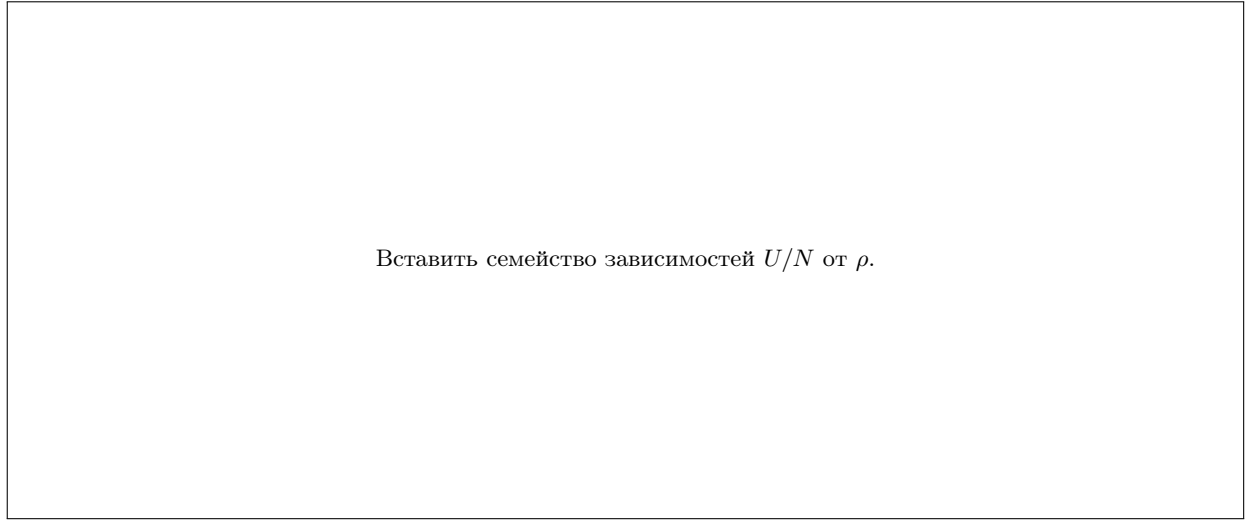


Figure 2. Средняя потенциальная энергия на одну частицу как функция плотности. При температурах выше критической зависимость близка к линейной, тогда как на докритических изотермах наблюдается выраженная структурная перестройка.

V. ЭФФЕКТИВНОЕ УРАВНЕНИЕ ВАН-ДЕР-ВААЛЬСА

A. Область подгонки

Численные данные сопоставлялись с уравнением

$$P_{\text{VdW}}(\rho, T) = \frac{\rho T}{1 - b\rho} - a\rho^2. \quad (8)$$

Параметры a и b определялись только по точкам однофазной газовой и умеренно-плотной области. Такое ограничение необходимо, поскольку внутри двухфазной области и на плотной жидкой ветви среднеполовое уравнение Eq. (8) не обязано

воспроизводить структуру конечносистемных MD-изотерм. В текущей обработке использованы точки с $T \geq 1.1$ и $\rho \leq 0.20$.

Полученные значения приведены в табл. I. Малые значения RMSE и MAE показывают, что в выбранной области двухпараметрическая модель локально хорошо описывает численные давления.

B. Критические параметры модели

Для уравнения Ван-дер-Ваальса критические параметры выражаются через найденные

коэффициенты:

$$\rho_c^{\text{vdW}} = \frac{1}{3b}, \quad T_c^{\text{vdW}} = \frac{8a}{27b}, \quad P_c^{\text{vdW}} = \frac{a}{27b^2}. \quad (9)$$

Для текущей подгонки это дает

$$\rho_c^{\text{vdW}} \approx 0.204, \quad T_c^{\text{vdW}} \approx 1.002, \quad P_c^{\text{vdW}} \approx 0.0768. \quad (10)$$

Температурный масштаб критической области оказывается близок к численной оценке, полученной по исчезновению немонотонности MD-изотерм. При этом критическая плотность и форма переходной области воспроизводятся значительно хуже. Такое сочетание является важным результатом: хороший локальный fit газовой ветви может давать разумную оценку характерной температуры, не обеспечивая количественно верного описания всей фазовой диаграммы.

С. Сравнение изотерм и остатки

На рис. 3 показано сравнение численных изотерм с Eq. (8). В области подгонки различия малы и не имеют выраженного систематического характера. При переходе к меньшим температурам и большим плотностям отклонения становятся структурированными: модель неверно описывает положение экстремумов, ширину немонотонной области и рост давления на плотной ветви.

Для количественного представления расхождения использовался остаток

$$\Delta P(\rho, T) = P_{\text{MD}}(\rho, T) - P_{\text{vdW}}(\rho, T). \quad (11)$$

Его зависимость от плотности позволяет отличить статистический разброс от систематического нарушения формы уравнения состояния.

VI. ЧИСЛЕННАЯ ОЦЕНКА СПИНОДАЛИ

Спинодаль однородной фазы определяется условием потери механической устойчивости

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_T = 0. \quad (12)$$

Table I. Предварительные результаты подгонки уравнения Ван-дер-Ваальса.

Величина	Значение
a	5.520
b	1.632
RMSE(P)	1.52×10^{-3}
MAE(P)	9.76×10^{-4}
Число точек	46

Между двумя ветвями спинодали выполняется $(\partial P / \partial \rho)_T < 0$. В настоящей работе использовалась дискретная численная оценка: для каждой температуры выбирались измеренные точки, ограничивающие связный немонотонный участок изотермы. Такой способ не вводит точности, превосходящей разрешение исходной сетки плотностей, и позволяет непосредственно связать спинодаль с наблюдаемыми MD-данными.

Если немонотонный участок отсутствовал либо его границы не определялись надежно из-за статистических погрешностей, соответствующая температура не включалась в автоматическое построение. Полученная кривая далее называется приближенной спинодалью конечносистемных MD-изотерм.

Для уравнения Ван-дер-Ваальса условие Eq. (12) принимает вид

$$\frac{T}{(1 - b\rho)^2} - 2a\rho = 0, \quad (13)$$

или, эквивалентно,

$$T_{\text{sp}}^{\text{vdW}}(\rho) = 2a\rho(1 - b\rho)^2. \quad (14)$$

Сравнение на рис. 4 показывает, что уравнение Ван-дер-Ваальса правильно воспроизводит общий температурный масштаб исчезновения немонотонной области. В то же время форма двух ветвей и соответствующие им плотности заметно отличаются от численных данных. Следовательно, совпадение по критической температуре не означает правильного воспроизведения геометрии области метастабильности.

VII. ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты разделяют локальную и глобальную применимость уравнения Ван-дер-Ваальса. В газовой однофазной области параметры a и b обеспечивают малую ошибку давления. Здесь среднеполевое описание успешно учитывает два главных эффекта взаимодействия: уменьшение доступного объема и снижение давления вследствие притяжения.

При переходе к докритическим и плотным состояниям предпосылки модели становятся недостаточными. Реальный Lennard–Jones-флюид обладает зависящей от плотности и температуры парной структурой, тогда как Eq. (8) кодирует ее двумя постоянными коэффициентами. Поэтому модель не может одновременно точно воспроизвести газовую ветвь, форму спинодали и быстрое возрастание давления в плотной фазе.

Близость температурного масштаба критической области при различии плотностного масштаба показывает, что эффективная аппроксимация

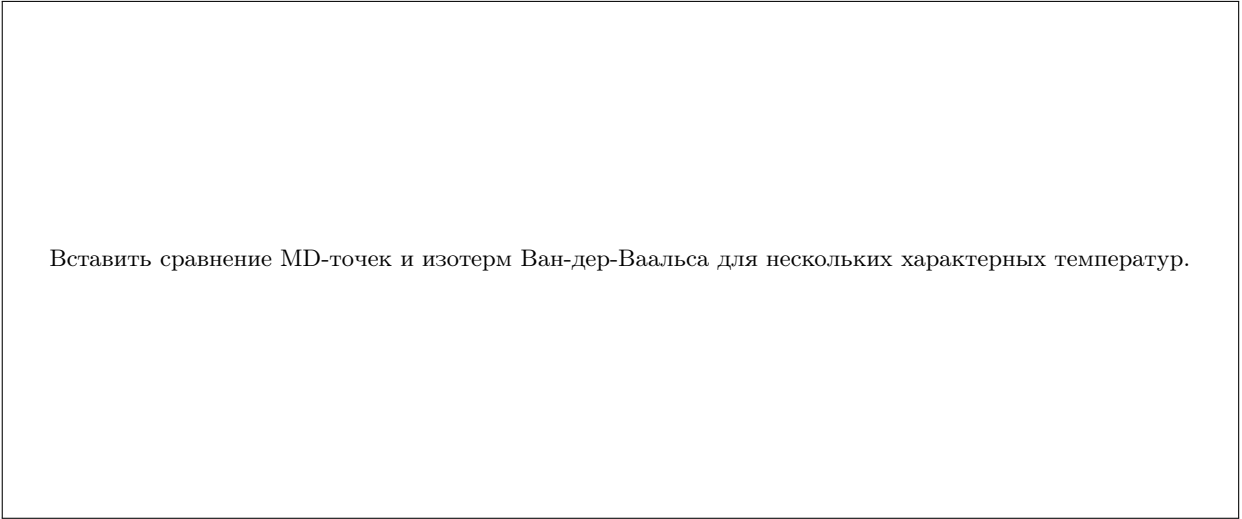


Figure 3. Сравнение изотерм, полученных методом молекулярной динамики, с эффективным уравнением Ван-дер-Ваальса. Следует показать как минимум одну температуру из области fit, одну окологритическую и одну докритическую.

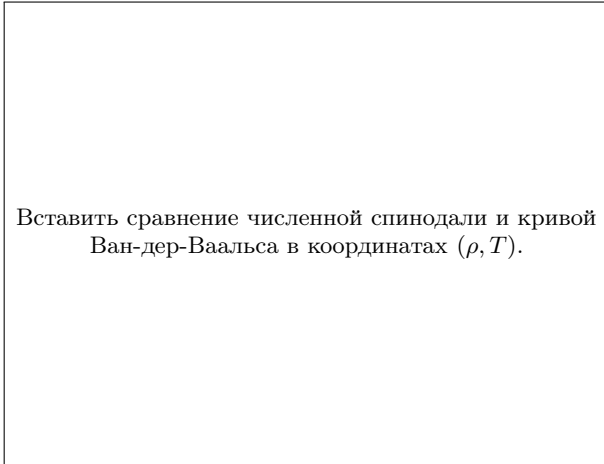


Figure 4. Приближенная спинодаль, восстановленная по границам немонотонных участков MD-изотерм, и спинодаль эффективного уравнения Ван-дер-Ваальса.

сохраняет некоторую интегральную информацию о балансе притяжения и теплового движения. Однако она не восстанавливает детальную структуру корреляций, определяющую геометрию фазовой диаграммы.

Интерпретация численной спинодали ограничена конечным размером системы и конечным временем наблюдения. Немонотонная ветвь может зависеть от метастабильности, скорости структурной релаксации и конкретной морфологии неоднородного состояния в периодической ячейке. Поэтому построенная кривая служит операционным показателем границ наблюдаемой механической неустойчивости, а не точным термодинамическим пределом бесконечной системы.

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методом молекулярной динамики получено семейство изотерм трехмерного Lennard–Jones-флюида в широком диапазоне температур и плотностей. При малых плотностях результаты переходят в идеальноегазовый предел, тогда как на докритических изотермах наблюдаются немонотонные участки и состояния с отрицательным давлением. При дальнейшем сжатии давление быстро возрастает из-за короткодействующего отталкивания.

По газовой однофазной части данных восстановлены эффективные параметры уравнения Ван-дер-Ваальса. В области подгонки модель описывает давление с малой ошибкой, однако ее экстраполяция обнаруживает систематические расхождения с MD-данными. Спинодаль Ван-дер-Ваальса близка к численной по температурному масштабу, но существенно отличается по форме и положению ветвей в пространстве плотностей.

Почти линейная зависимость U/N от ρ при температурах выше критической согласуется с однородностью флюида и слабым изменением его парной структуры при сжатии. Нарушение этой линейности при более низких температурах отражает структурную перестройку и дополняет выводы, полученные из изотерм давления.

Таким образом, уравнение Ван-дер-Ваальса является содержательной и точной локальной аппроксимацией газовой области Lennard–Jones-флюида, но не дает универсального количественного описания фазово-неустойчивых и плотных состояний. Именно различие между хорошим локальным fit и неудачной глобальной экстраполяцией определяет границу применимости этой простой эффективной

модели.

Appendix A: Дополнительные параметры расчета

ACKNOWLEDGMENTS

Автор благодарит [имя] за обсуждение постановки задачи и замечания по работе.

Table II. Параметры численного эксперимента.

Параметр	Значение
Число частиц N	[вставить]
Шаг интегрирования Δt	[вставить]
Радиус обрезания r_c	2.5σ
Температуры	$0.7 \dots 1.5$
Плотности	[вставить диапазон и сетку]
Число независимых seed	[вставить]
Шаги релаксации	[вставить]
Шаги измерения	[вставить]

[1] M. P. Allen and D. J. Tildesley, *Computer Simulation of Liquids*, 2nd ed. (Oxford University Press, Oxford, 2017).

[2] D. Frenkel and B. Smit, *Understanding Molecular Simulation*, 2nd ed. (Academic Press, San Diego, 2002).

[3] J.-P. Hansen and I. R. McDonald, *Theory of Simple Liquids*, 4th ed. (Academic Press, Oxford, 2013).

[4] P. Eastman *et al.*, OpenMM 7: Rapid development of high performance algorithms for molecular dynamics, PLoS Comput. Biol. **13**, e1005659 (2017).